

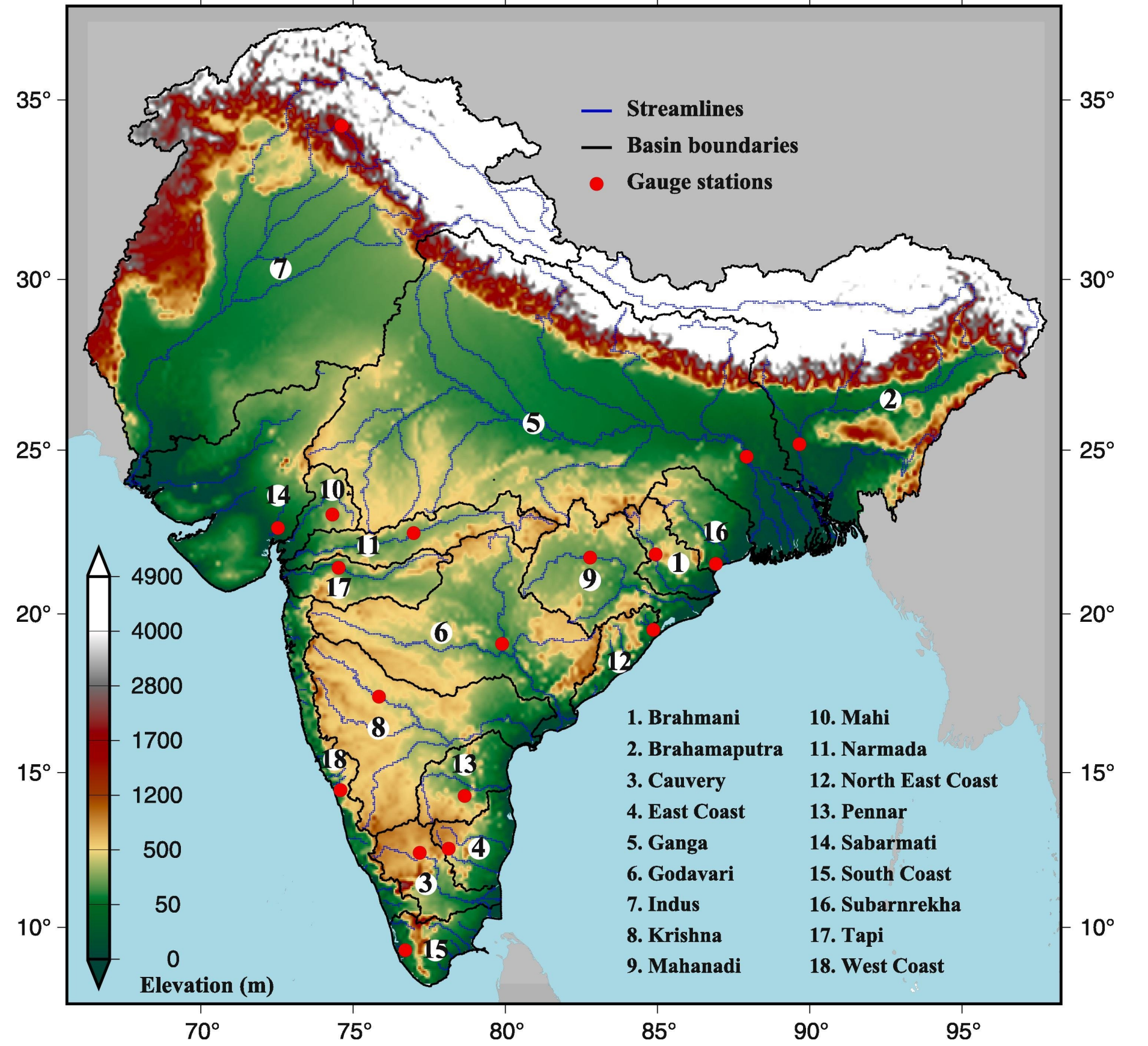
सारांश जून में मध्य और पूर्व में वर्षा बहुत कम थी जबकि दक्षिण में मश्रिति परस्थितियां सामान्य के करीब थी। सतह का हवा तापमान मध्य, पूर्व और पश्चिम में सामान्य से बहुत गर्म और उत्तर में सामान्य से बहुत ठंडा था। सापेक्ष नमी अधिकांश क्षेत्रों में मश्रिति थी, जिसमें मध्य-पूर्व और पूर्व में सामान्य से कम मटिटी की नमी थी, जबकि मध्य और पूर्व में बहुत शुष्क मटिटी की स्थिति थी। कुल अपवाह में उत्तर, मध्य, पूर्व और पश्चिम में उच्च कमी दिखाई दी, जबकि जून में मध्य-पूर्व में अपवाह की उच्च कमी थी। जुलाई के लिए, उत्तर और उत्तर-पश्चिम में वर्षा बहुत कम और दक्षिण में बहुत अधिक होने का अनुमान है, और तापमान वसिगतियां उत्तर में बहुत गर्म और उत्तर-पूर्व में बहुत ठंडी होंगी। वाष्पोत्सर्जन उत्तर और उत्तर-पश्चिम में बहुत कम होने का अनुमान है, जबकि दक्षिण में बहुत अधिक वाष्पोत्सर्जन होने की उम्मीद है।

वर्षा और तापमान

जून में मध्य और पूर्वी भारत में वर्षा बहुत कम थी जबकि दक्षिण में मश्रिति परस्थितियां थी। जुलाई के लिए पूर्वानुमान में दक्षिण में बहुत अधिक वर्षा और मध्य-पूर्व में अधिक वर्षा की ओर झुकाव के साथ मश्रिति परस्थितियां हैं। जून में पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में सतह वायु तापमान सामान्य से बहुत गर्म थे, और यह गर्म स्थिति जुलाई में पूरे क्षेत्र में बहुत गर्म तापमान के साथ बनी रहने का पूर्वानुमान है।

मटिटी की नमी कुल अपवाह और वाष्पोत्सर्जन

जून में उत्तरी, उत्तरपूर्वी, उत्तरपश्चिमी, केंद्रीय, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में मटिटी की नमी की स्थिति मश्रिति थी, जिसमें मध्य-पूर्व में सामान्य से कम मटिटी की नमी थी। कुल अपवाह में उत्तर, उत्तरपूर्वी, केंद्रीय, पूर्वी और पश्चिम में उच्च अपवाह घाटा दिखा, जबकि मध्य-पूर्व में उच्च अपवाह घाटा दर्ज किया गया। वाष्पोत्सर्जन मध्य और पश्चिम में बहुत कम था, और जून में उत्तर और उत्तरपूर्वी क्षेत्रों में कम हो गया, जबकि जुलाई में मध्य और पूर्व में बहुत सूखी मटिटी और उत्तर और उत्तरपश्चिम में बहुत कम वाष्पोत्सर्जन का पूर्वानुमान है।

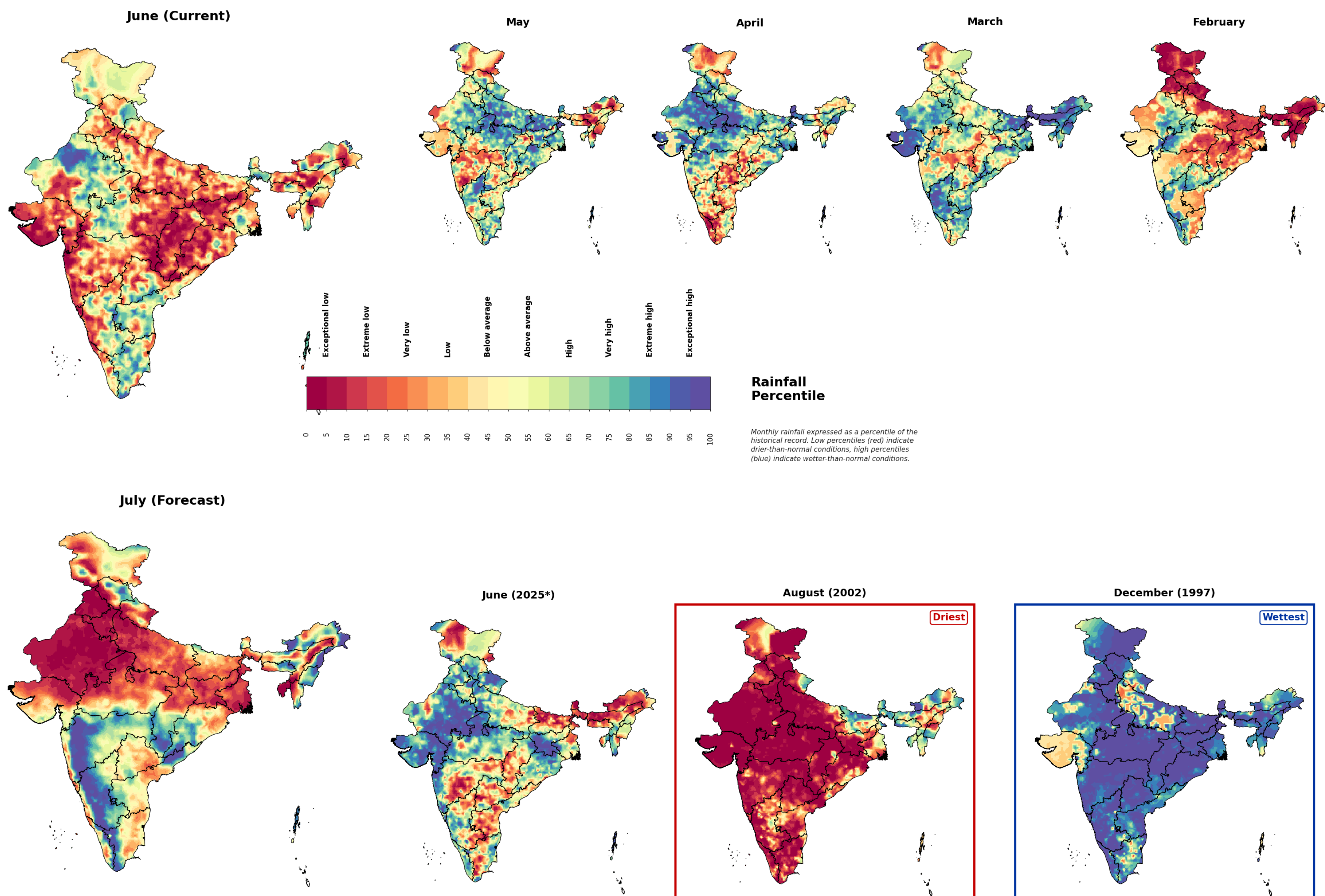


चित्र भारतीय उपमहाद्वीपीय नदी बेसिन छायांकित पृष्ठभूमि में ऊंचाई (मी) दर्शाते हैं।

भारत जलवर्ज्जन दृष्टिकोण वर्तमान स्थितियों के लिए प्रमुख मौसम संबंधी और जल संबंधी चर का मासिक सारांश साथ ही चार महीने का पूर्वव्यापी और एक महीने का पूर्वानुमान प्रदान करता है अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं www.indiahydrolook.in

ये मानचित्र भारतीय मौसम विभाग के एक्सटेंडेड रेंज पूर्वानुमान प्रणाली (ERFS) और दैनिक ग्रांडि वर्षा अवलोकनों से तैयार किए गए हैं जो 1955 से वर्तमान तक की कुल मासिक वर्षा के प्रतिशत में व्यक्त किए गए हैं। ये वर्षा प्रतिशत मानचित्र उस समय के लिए असामान्य रूप से शुष्क, गीला या औसत वर्षा वाले क्षेत्रों को दर्शाते हैं। पूर्वानुमान माह में उच्च वर्षा प्रतिशत और वर्तमान माह में उच्च सापेक्ष नमी (पृष्ठ 4 पर मानचित्र उपलब्ध) असामान्य गीली स्थितियों के संभावित क्षेत्र का संकेत दे सकते हैं। पूर्वानुमान माह में कम वर्षा प्रतिशत वाले क्षेत्र, विशेषकर न्यूनतम या कोई वर्षा न होने और उच्च सापेक्ष शुष्कता वाले क्षेत्र, सूखे की स्थिति के जोखिम में हो सकते हैं।

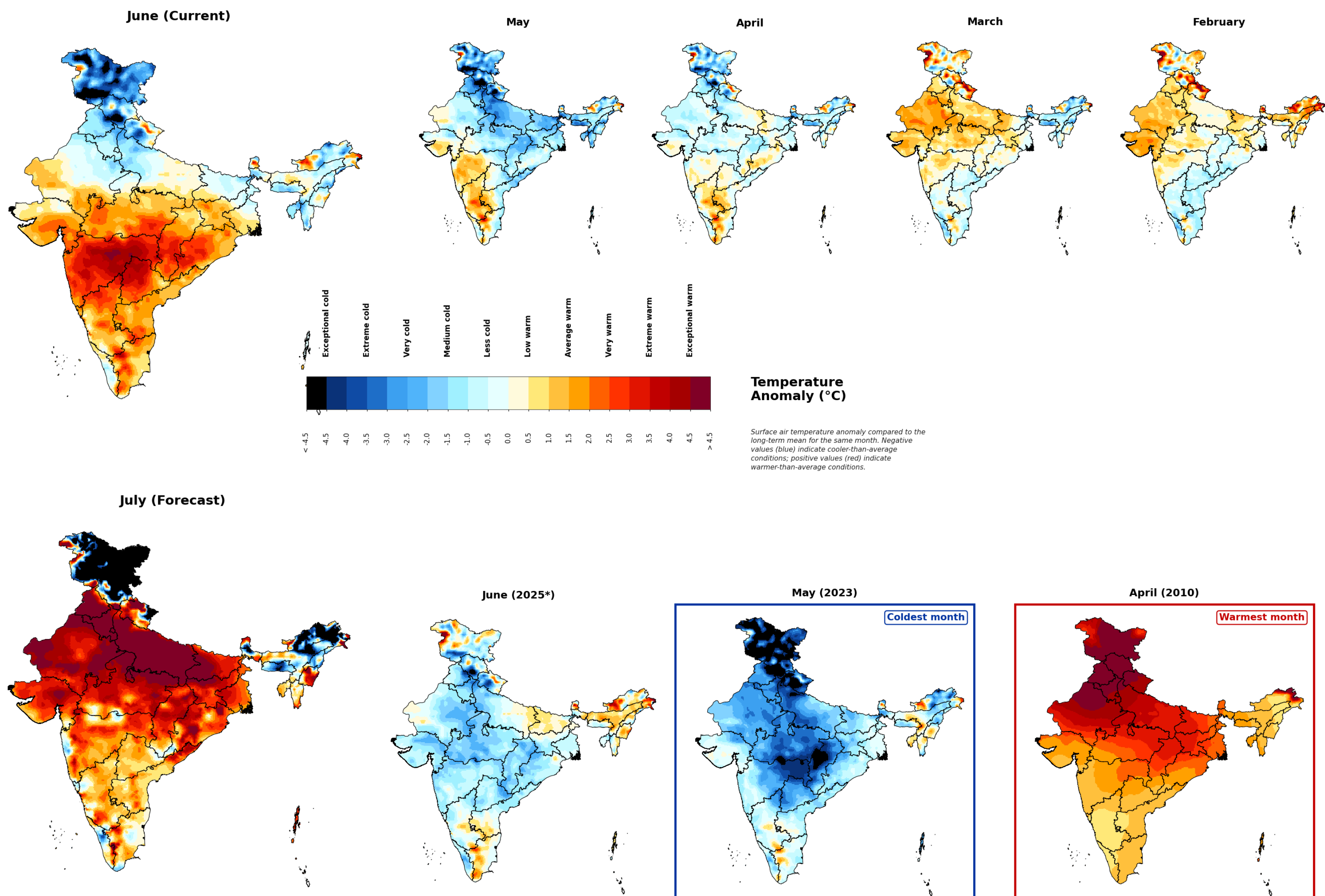
सारांश जून में मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम थी जबकि उत्तर पूर्व में मशरूति परस्थितियां थीं जुलाई के लिए उत्तर और उत्तर पश्चिम में वर्षा बहुत कम और दक्षिण में बहुत अधिक होने का पूर्वानुमान है।



भारत जलवर्ज्जन दृष्टिकोण वर्तमान स्थितियों के लिए प्रमुख मौसम संबंधी और जल संबंधी चर का मासिक सारांश साथ ही चार महीने का पूर्वव्यापी और एक महीने का पूर्वानुमान प्रदान करता है अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं www.indiahydrolook.in

ये मानचित्र भारतीय मौसम विभाग के एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट सिस्टम (ERFS) और दैनिकी ग्रांड तापमान अवलोकनों से तैयार किए गए हैं, जो ऐतिहासिक माध्य (1955 से वर्तमान) से मासिक औसत तापमान वसिंतगत को दर्शाते हैं। ये मानचित्र सामान्य से अधिक और कम तापमान वाले क्षेत्रों को उजागर करते हैं। कम तापमान वसिंतगति फसल की पैदावार में कमी या फसल वृद्धि में देरी का कारण बन सकती है। उच्च तापमान वसिंतगत वाले क्षेत्र जिनमें अपेक्षाकृत कम वर्षा और कम मृदा नमी है (पृष्ठ 4 पर मानचित्र उपलब्ध) वे बढ़े हुए वाष्पोत्सर्जन की क्षमता के साथ सूखे की स्थितियों के जोखिम में हो सकते हैं।

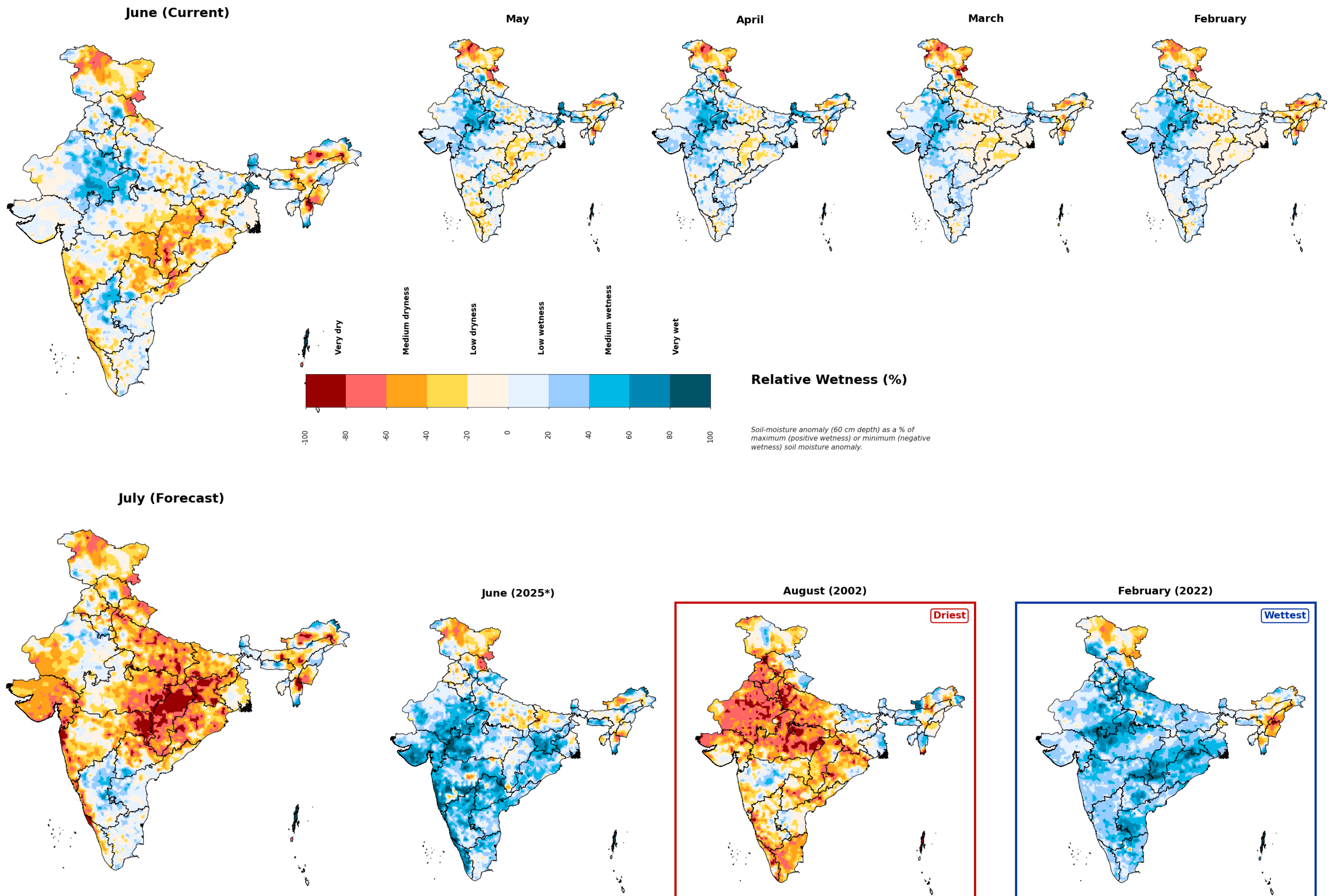
सारांश जून में भारत के मध्य और पश्चिमी भागों में सतह वायु तापमान सामान्य से बहुत गर्म थे। जुलाई के लिए मध्य-पूर्व में बहुत गर्म स्थितियों का पूर्वानुमान है, जबकि उत्तर और उत्तर-पूर्व सामान्य से बहुत गर्म होने की भविष्यवाणी है।



भारत जलवर्ज्जन दृष्टिकोण वर्तमान स्थितियों के लिए प्रमुख मौसम संबंधी और जल संबंधी चर का मासिक सारांश साथ ही चार महीने का पूर्वव्यापी और एक महीने का पूर्वानुमान प्रदान करता है अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं www.indiahydrolook.in

ये मानचित्र दैनिक अनुकूलित मृदा नमी (60 सेमी गहराई) का उपयोग करके भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अवलोकनों और वसितारति रेंज पूर्वानुमान प्रणाली (ईआरएफएस) से ग्रीष्म मौसम संबंधी बल से तैयार किए गए हैं, जो ऐतिहासिक माध्य (1955 से वर्तमान) से मासिक औसत मृदा नमी वसितारति को व्यक्त करते हैं। मृदा नमी वसितारतियों को असामान्य गीली या सूखी स्थितियों वाले क्षेत्रों को उजागर करने के लिए ऐतिहासिक चरम सीमाओं के सापेक्ष प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान महीने में उच्च सापेक्ष नमी (अधिक गीला) और पूर्वानुमान महीने में उच्च वर्षा प्रतक्षिप्त के साथ आने से आने वाले दनों/सप्ताहों में सामान्य से अधिक प्रवाह और असामान्य रूप से गीली स्थितियां हो सकती हैं। वर्तमान महीने में कम सापेक्ष नमी (अधिक सूखा) और पूर्वानुमान महीने में कोई या न्यूनतम वर्षा की भविष्यवाणी वाले क्षेत्र सामान्य से कम प्रवाह और नमी उपलब्धता के जोखिम में हो सकते हैं।

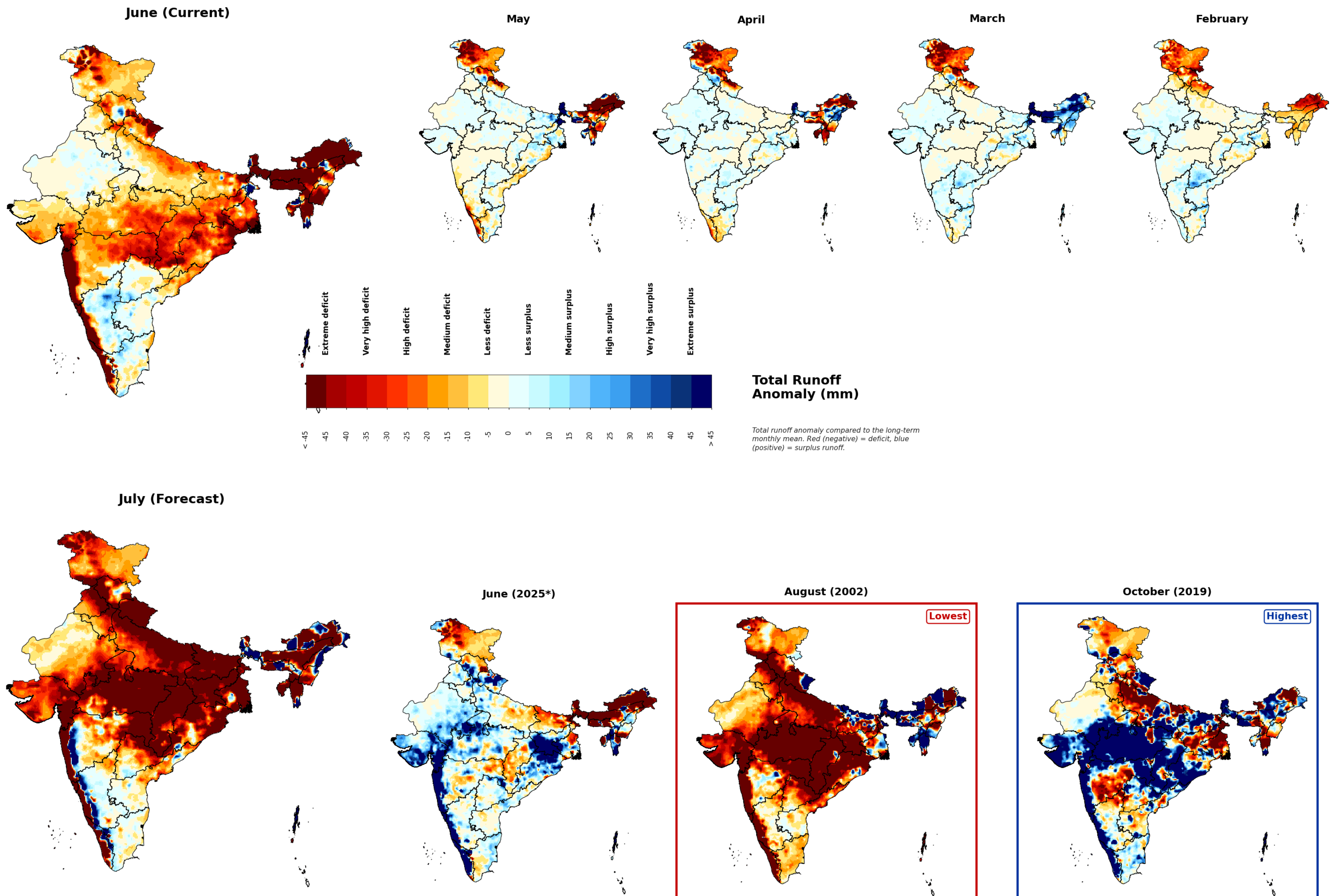
सारांश जून में देश भर में मट्टी की नमी की स्थिति मिश्रित थी, जबकि जुलाई के लिए उत्तर और मध्य-पूर्व क्षेत्रों में सामान्य से कम और पश्चिम में सामान्य से कम मट्टी की नमी का पूर्वानुमान है।



भारत जलविज्ञान दृष्टिकोण वर्तमान स्थितियों के लिए प्रमुख मौसम संबंधी और जल संबंधी चर का मासिक सारांश साथ ही चार महीने का पूर्वव्यापी और एक महीने का पूर्वानुमान प्रदान करता है अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं www.indiahydrolook.in

ये मानचित्र भारत मौसम वज्जान वभिाग के अवलोकन और वसितारति रेंज पूर्वानुमान प्रणाली (ERFS) से ग्रडि मौसम संबंधी बल का उपयोग करके दैनिक अनुकरण कुल अपवाह से तैयार किए गए हैं, जो ऐतिहासिक माध्य (1955 से वर्तमान) से मासिक कुल अपवाह वसिंगतियों को व्यक्त करते हैं। ये कुल अपवाह वसिंगतियां उस समय के लिए सामान्य से अधिक या कम कुल अपवाह वाले क्षेत्रों को दर्शाती हैं। पूर्वानुमान माह में कुल अपवाह में अधिशेष और वर्तमान माह में अपेक्षाकृत अधिक मृदा नमी वाले क्षेत्र आने वाले दनों/सप्ताहों में सामान्य से अधिक धारा प्रवाह का कारण बन सकते हैं। पूर्वानुमान माह में कुल अपवाह में उच्च कमी वाले क्षेत्र, विशेष रूप से वर्तमान माह में उच्च शुष्कता वाले क्षेत्र, आने वाले दनों/सप्ताहों में अपेक्षाकृत कम धारा प्रवाह के जोखिम में हो सकते हैं।

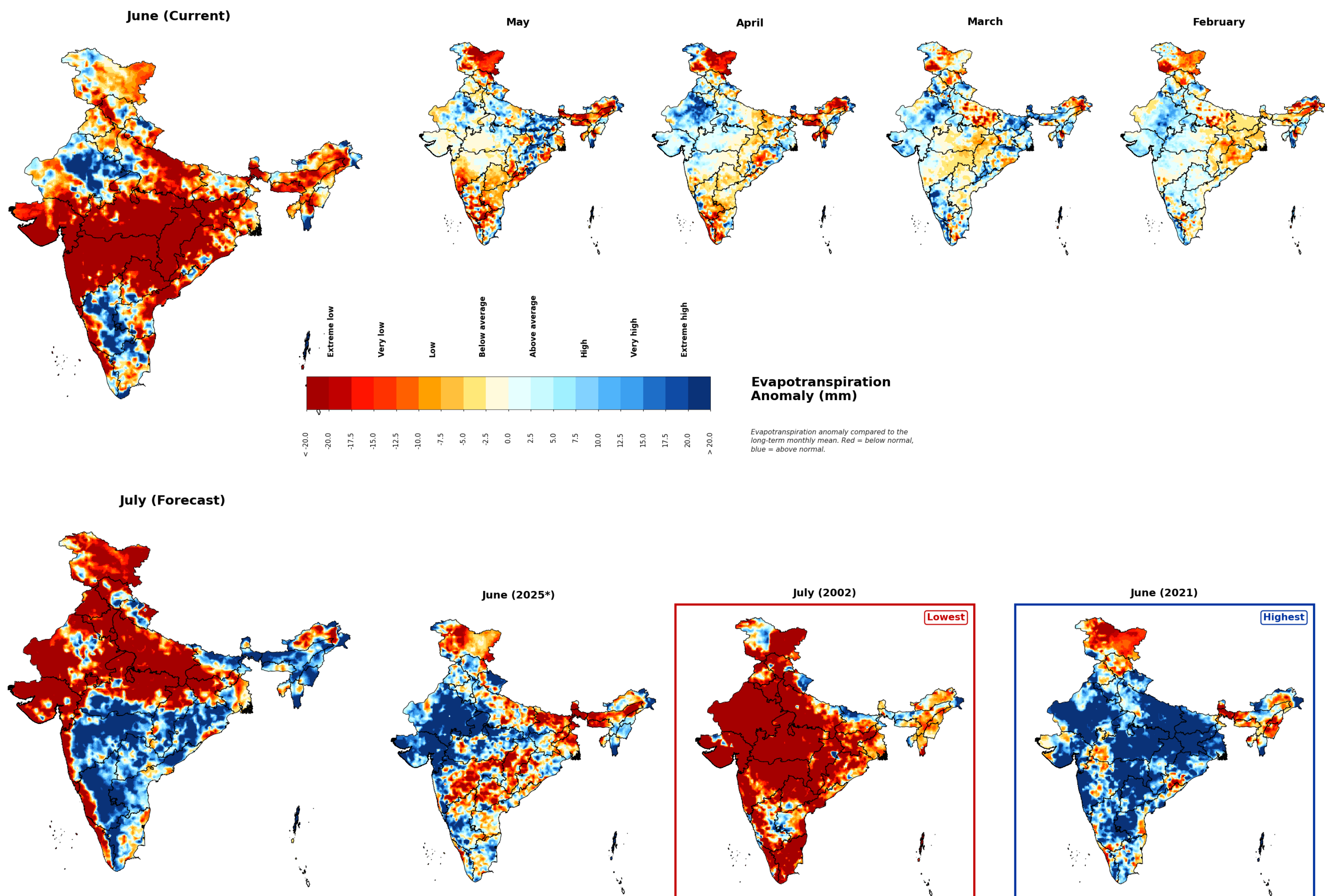
सारांश जून में अधिकांश क्षेत्रों में कुल अपवाह में कमी दिखाई दी, और अगले महीने उत्तर, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, मध्य, पूर्व और पश्चिम में उच्च अपवाह घटा अनुमानित है।



भारत जलवज्जान दृष्टिकोण वर्तमान स्थितियों के लिए प्रमुख मौसम संबंधी और जल संबंधी चर का मासिक सारांश साथ ही चार महीने का पूर्वव्यापी और एक महीने का पूर्वानुमान प्रदान करता है अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं www.indiahydrolook.in

ये मानचित्र भारत मौसम वज्जान वभाग के अवलोकन और एक्सटेंडेड रेंज पूर्वानुमान प्रणाली (ERFS) से ग्रडि मौसम संबंधी बल का उपयोग करके दैनिक अनुकरण वाष्पोत्सर्जन (ET) से तैयार किए गए हैं, जो ऐतिहासिक (1955 से वर्तमान) कुल मासिक ET वसिंतगति को व्यक्त करते हैं। ये ET वसिंतगति भूमि और पौधों से सामान्य से कम या अधिक पानी खोने वाले क्षेत्रों को उजागर करती हैं, जसिसे विशेष रूप से फसल जल तनाव के जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान होती है। कम ET वसिंतगति फसल जल तनाव में वृद्धि और अपेक्षाकृत कम नमी उपलब्धता दर्शाती हैं। उच्च ET वसिंतगति मट्टि की नमी के तेजी से ह्रास (फ्लैश सूखा) या पूर्ववर्ती सूखे को बदतर बना सकती हैं।

सारांश जून में उत्तर और पश्चिम क्षेत्रों में वाष्पोत्सर्जन मशिरति था जबकि मध्य और पूर्वी भागों में दरें बहुत कम थीं।



भारत जलवज्जान दृष्टिकोण वर्तमान स्थितियों के लिए प्रमुख मौसम संबंधी और जल संबंधी चर का मासिक सारांश साथ ही चार महीने का पूर्वव्यापी और एक महीने का पूर्वानुमान प्रदान करता है अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं www.indiahydrolook.in

भारत जल संबंधी दृष्टिकोण

यह दस्तावेज़ भारत के लिए वर्तमान माह, पछिले चार महीनों और एक माह के पूर्वानुमान सहित एक व्यापक जल दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह दृष्टिकोण अवलोकन डेटा और मौसम संबंधी चर के लिए वसितारति-श्रेणी के पूर्वानुमान प्रणाली के साथ उन्नत जल विज्ञान मॉडलिंग उपकरणों का उपयोग करके उत्पन्न किया गया है। ये उपकरण सापेक्ष परिवर्तनों का विश्लेषण करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में जल उपलब्धता की भविष्यवाणी करते हैं, जिससे भारत में जल विज्ञान की स्थिति पर मूल्यवान जानकारी मिलती है। आईआईटी गांधीनगर में जल और जलवायु प्रयोगशाला द्वारा वकिसति यह दृष्टिकोण वर्षा, तापमान, मृदा नमी (60 सेमी), अपवाह और धारा प्रवाह पैटर्न पर विश्वसनीय जानकारी प्रदान करके जल संसाधन प्रबंधन, योजना और निर्णय लेने में सहायता करने का लक्ष्य रखता है।

डेटासेट

भारत जलविज्ञानी दृष्टिकोण कई डेटा प्रदाताओं के सहयोग से संभव है जिनके योगदान की सराहना की जाती है समकालीन दैनिक अवलोकन और वसितारति रेंज पूर्वानुमान डेटा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा प्रदान किए जाते हैं https://www.imdpune.gov.in/cmpg/Griddata/Rainfall_25_Bin.html। ये डेटा जल विज्ञान मॉडल को आरंभ करने और ऐतिहासिक अनुरूपों के सांख्यिकीय विश्लेषण के माध्यम से विश्वसनीय दृष्टिकोण जानकारी उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। भारत-जल सूचना प्रणाली से पर्याप्त लंबी अवधि के लिए दैनिक धारा प्रवाह का उपयोग करके जल विज्ञान मॉडल का अंशांकन और सत्यापन किया जाता है। <https://indiawris.gov.in/wris#RiverMonitoring>।

जल विज्ञान मॉडल

भारत जलविज्ञानी दृष्टिकोण वेरिबल इनफिल्ट्रेशन क्षमता मॉडल का उपयोग करता है जो प्रत्येक ग्रिड के लिए जल और ऊर्जा बजट की गणना करने वाला एक बड़े पैमाने का अर्ध-वितरित जलविज्ञानी मॉडल है। वीआईसी मॉडल वनस्पति और ऊंचाई में उप-ग्रिड परिवर्तनशीलता को पकड़ता है, जिससे क्षेत्रीय पैमाने पर जलविज्ञानी प्रक्रियाओं का अधिक सटीक प्रतिनिधित्व मिलता है। सटीक जलविज्ञानी पूर्वानुमान और पूरे भारत में जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ाने के लिए वीआईसी मॉडल समिलेशन दैनिक समय विभिन्न पर किए जाते हैं।

अस्वीकरण और दायित्व

भारत जलविज्ञानी दृष्टिकोण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रदान की गई सभी सामग्री सटीक हो और वर्तमान वैज्ञानिक समझ के अनुरूप हो। हालांकि, मौसम और जल विज्ञान पूर्वानुमानों तथा जलवायु अनुमानों के पीछे का विज्ञान लगातार विकसित हो रहा है। इसलिए, सामग्री में कोई भी पूर्वानुमान या भविष्यवाणी तथ्य का निश्चित कथन नहीं मानी जानी चाहिए। लागू कानून द्वारा अनुमत अधिकतम सीमा तक, भारत जलविज्ञानी दृष्टिकोण सामग्री के संबंध में सभी वारंटी या प्रतिनिधित्व, चाहे वे स्पष्ट हों या न हों, से इनकार करता है। सामग्री का आपका उपयोग पूरी तरह से आपके अपने जोखिम पर है, और हम यह गारंटी नहीं देते हैं कि सामग्री त्रुटि रहित है या आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है।

भारत जलविज्ञानी दृष्टिकोण प्रमुख अनुसंधान और विकास कार्यक्रम जल जलवायु चरम सीमाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित है।

संपर्क जानकारी

भारत जल विज्ञान दृष्टिकोण जल और जलवायु प्रयोगशाला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर गुजरात भारत [Water & Climate Lab](https://www.indiahydrolook.in)

भारत जलविज्ञानी दृष्टिकोण पोर्टल www.indiahydrolook.in



Prof. Vimal Mishra (Professor)
Department of Civil Engineering, IIT Gandhinagar
ईमेल : vmishra@iitgn.ac.in
कार्यालय : AB6/330, IIT Gandhinagar



Devesh Mani
पीएचडी शोधार्थी
IIT Gandhinagar
24350007@iitgn.ac.in



Paras Sharma
पीएचडी शोधार्थी
IIT Gandhinagar
paras.sharma@iitgn.ac.in

भारत जलविज्ञान दृष्टिकोण वर्तमान स्थितियों के लिए प्रमुख मौसम संबंधी और जल संबंधी चर का मासिक सारांश साथ ही चार महीने का पूर्वव्यापी और एक महीने का पूर्वानुमान प्रदान करता है अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएं www.indiahydrolook.in